

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

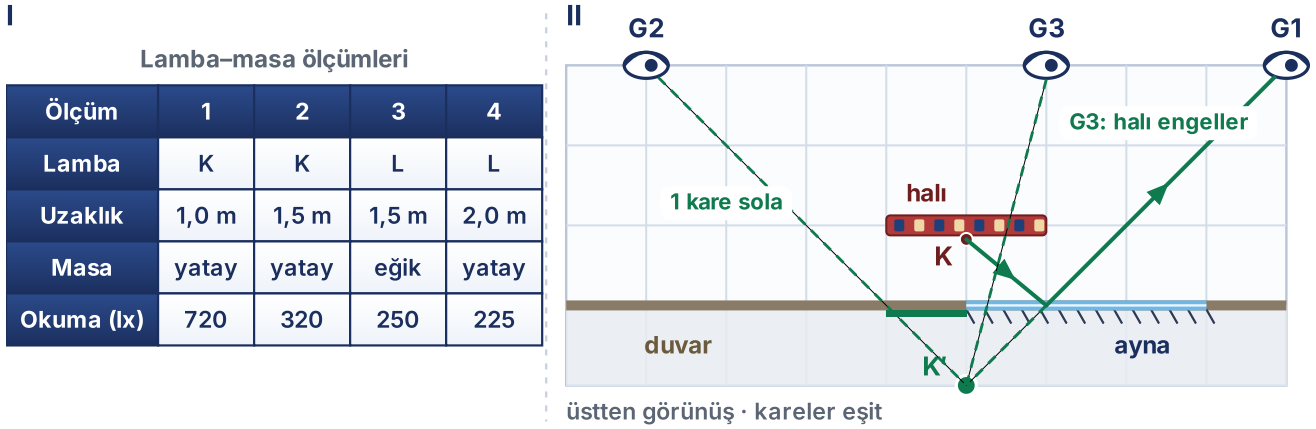
100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Dayandığınız ölçümü, açığı ya da kuralı adıyla yazınız; çizimleri şeklin üstüne cetvelle yapınız.

Soru 1 FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2

20 puan

Uşak'taki bir halı atölyesinde ipliklerin rengi, lambanın tam altındaki bir kontrol masasında denetleniyor. Her yöne eşit ışık yayan K ve L lambalarıyla alınan ölçümler Ş.1-I'dedir.



Ş.1 · I: Aynı masa noktasında dört ölçüm. II: Satış salonu (üstten); halı, K etiketi, ayna ve müşteriler.

(a) Usta 2. ve 3. ölçümlere bakıp "Aynı uzaklıkta L daha az okuduğuna göre L, K'den zayıftır." diye not almıştır. Bu çıkarım neden geçerli değildir? İki lambanın ışık şiddetini bulup karşılaştırınız. 3. ölçümde masanın eğik tutulması aydınlanmayı kaç katına indirmiştir; bunu bulmak için çizelgedeki veriler yeterli midir? (10 puan)

(b) Atölyenin satış salonunda bir halı duvarın 1 kare önüne asılmıştır; arka yüzündeki K etiketi duvara dönüktür (Ş.1-II). Hangi müşteriler K etiketini aynada görebilir? K' görüntüsünü ve ışın yollarını çizerek gösteriniz. Göremeyenlerden hangisi ayna uzatılırsa görür; ayna hangi yöne en az kaç kare uzatılmalıdır? Öbürü niçin göremez? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Usta 2. ve 3. ölçümleri karşılaştırmıştır; bu iki ölçümde hem lamba hem de masanın duruşu değişmiştir. İki değişken birlikte değiştiği için okumadaki farkın lambadan mı, eğiklikten mi geldiği ayırt edilemez. Işık dik gelirken $E = I / r^2$ kullanılır: K için 1. ölçümden $I = 720 \cdot 1,0^2 = 720 \text{ cd}$; 2. ölçüm bununla tutarlıdır ($720 / 1,5^2 = 320 \text{ lx}$). L için masanın yatay olduğu 4. ölçümden $I = 225 \cdot 2,0^2 = 900 \text{ cd}$. L, K'den güçlüdür ($900 \text{ cd} > 720 \text{ cd}$). Veriler eğikliğin payını bulmaya yeterlidir, çünkü L'nin şiddeti yatay masadaki 4. ölçümden bağımsız olarak bulunabilmektedir: L, 1,5 m'de yatay masada $900 / 2,25 = 400 \text{ lx}$ verirdi; eğik masada 250 lx okunmuştur. Eğiklik aydınlanmayı $250 / 400 = 5/8$ 'ine indirmiştir ($E = (I / r^2) \cdot \cos \alpha$ ile $\cos \alpha = 0,625$).

Beklenen yanıt (b): K', duvarın (ayna düzleminin) 1 kare arkasında, K'nin tam karşısındadır. G1: K'–G1 doğrusu duvarı aynanın sol ucundan 1 kare içeride keser ve halının hizasını halının 1 kare sağından geçer; G1 etiketi görür. Işın K'den aynadaki bu noktaya, oradan G1'e gider. G2: K'–G2 doğrusu duvarı aynanın sol ucunun 1 kare solunda keser; orada ayna olmadığı için G2 göremez. Ayna sola doğru en az 1 kare uzatılırsa G2 de görür; doğru halının hizasını halının 1 kare solundan geçtiği için engel yoktur. G3: K'–G3 doğrusu duvarı aynanın üstünde keser, yani ayna yeterlidir; ancak doğru halının hizasını halının üstünden (K'nin yarım kare sağından) geçer. Halı saydam olmadığı için yansıyan ışık G3'e ulaşamaz; ayna ne kadar uzatılırsa uzatılsın G3 etiketi aynada göremez.

Puanlama kanıtı

- (a) 2. ve 3. ölçümde iki değişkenin birlikte değiştiğini gösterme. 2
- (a) K'nin ışık şiddetini 720 cd bulma ve 2. ölçümle tutarlılığını gösterme. 2
- (a) L'nin ışık şiddetini 4. ölçümden 900 cd bulup L'nin daha güçlü olduğunu yazma. 2
- (a) L'nin yatay masada 1,5 m'de 400 lx vereceğini bulup eğikliğın payını 5/8 olarak hesaplama. 3
- (a) Verinin yeterli olduğunu 4. ölçümün L'nin şiddetini ayrıca vermesine dayandırma. 1
- (b) K' görüntüsünü duvarın 1 kare arkasında işaretleme. 2
- (b) G1'in etiketi gördüğünü ışın yoluyla gösterme. 2
- (b) G2'nin göremediğini ve aynanın sola en az 1 kare uzatılması gerektiğini bulma. 3
- (b) G3'ün doğrusu aynaya ulaştığı hâlde halı saydam olmadığı için göremeyeceğini açıkla. 3

Kısmi kredi: (a)'da ustanın çıkarımı yalnız “yanlış” diye değerlendirilip değişken denetimi yazılmamışsa ilk madde verilmez; L'nin şiddeti 3. ölçümden (eğik masa) 562,5 cd bulunmuşsa üçüncü madde verilmez. (b)'de G2 için aynanın uzatılacağı yön doğru, uzunluk yanlışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir.

Soru 2

FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4

22 puan

Banaz'daki bir lisenin fizik kulübü, küçük bir güneş ocağından sökülen çukur aynayı iki ekip hâlinde incelemiştir. Ekiplerin yöntemleri ve ölçümleri Ş.2'dedir; uzaklıklar tepe noktasından ölçülmüştür.

Aynı çukur aynayla alınan iki ölçüm

Ekip	Ne yaptı?	Sonuç
A	Güneşe tuttu, en küçük lekeyi aradı.	Leke tepe noktasından 25 cm uzakta.
B	Önüne 4 cm'lik ışıklı ok koydu.	Ok 30 cm'de; görüntü 60 cm'de, 8 cm, ters.

Ş.2 · A ve B ekiplerinin aynı çukur aynayla aldığı ölçümler.

(a) İki ölçüm aynı ayna için birlikte doğru olabilir mi? Her ölçüme göre aynanın odağının ve merkezinin tepe noktasına uzaklığını, kullandığınız özel ışın kuralını ya da kitaptaki eşlenik nokta kuralını yazarak bulunuz. A ekibinin sonucu doğru olsaydı B'nin okunun görüntüsü nerede oluşmalıydı; bu beklenti B'nin ölçümüyle uyuyor mu? **(12 puan)**

(b) Hangi ekibin haklı olduğunu tek bir yeni ölçümle ayırt edecek bir deney tasarlayınız: oku nereye koyacağınızı, neyi sabit tutacağınızı ve neyi ölçeceğinizi yazınız. A haklıysa ve B haklıysa ne gözleneceğini ayrı ayrı yazınız. **(10 puan)**

Beklenen yanıt (a): A: Güneş ışınları aynaya asal eksene paralel gelir; paralel ışınlar yansıyınca odakta geçer, en küçük ve en parlak leke odakta oluşur. A'ya göre $f = 25$ cm, merkez $r = 2f = 50$ cm'dedir. B: Görüntünün uzaklığının okun uzaklığına oranı $60 / 30 = 2$, boyların oranı $8 / 4 = 2$ 'dir; boy oranı uzaklık oranına eşit olduğundan veri kendi içinde tutarlıdır. Kitaptaki eşlenik nokta kuralına göre 1,5f'deki cismin görüntüsü 3f'de oluşur: $30 = 1,5f$ ve $60 = 3f$ 'den $f = 20$ cm, merkez 40 cm'dedir. A doğru olsaydı ($f = 25$ cm) $1,5f = 37,5$ cm ve $3f = 75$ cm olurdu. Ok 30 cm'de, yani odak (25 cm) ile 1,5f arasında olurdu; cisim F'ye yaklaştıkça görüntü uzaklaştığından görüntü 75 cm'nin de ötesinde oluşmalı ve oktan 2 kattan fazla büyük olmalıydı. B'nin 60 cm'lik ölçümü bununla uyuşmaz. İki ölçüm birlikte doğru olamaz; en az biri hatalıdır.

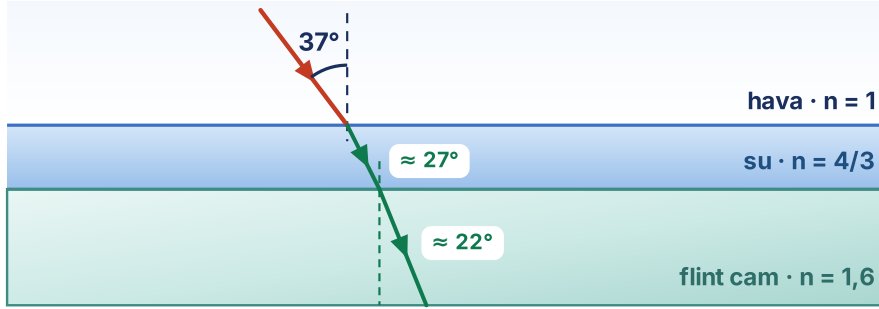
Beklenen yanıt (b): Örnek tasarım: aynı ayna ve aynı ok kullanılır, perde asal eksene dik tutulur, oda karartılır; ok 40 cm'ye (B'ye göre merkez) konur ve net görüntünün aynaya uzaklığı ile boyu ölçülür. B haklıysa ($M = 40$ cm) görüntü 40 cm'de, 4 cm boyunda ve ters oluşur. A haklıysa ($f = 25$ cm, $M = 50$ cm) ok odak ile merkez arasındadır; görüntü merkezin ötesinde (50 cm'den uzakta), oktan büyük ve ters oluşur. Başka ayırt edici planlar da tam puan alır: oku 50 cm'ye koymak (A haklıysa görüntü 50 cm'de eşit boyda; B haklıysa 20 ile 40 cm arasında ve küçük) ya da aynayı yeniden güneşe tutup lekenin yerini dikkatle ölçmek (A haklıysa 25 cm, B haklıysa 20 cm).

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|----------|
| • (a) Paralel ışınların odakta toplanmasından A'ya göre $f = 25$ cm, $M = 50$ cm bulma. | 3 |
| • (a) 1,5f ile 3f eşleniğinden B'ye göre $f = 20$ cm, $M = 40$ cm bulma. | 3 |
| • (a) B'nin verisinde boy oranının uzaklık oranına eşit olduğunu gösterme. | 2 |
| • (a) A doğru olsaydı görüntünün 75 cm'nin ötesinde oluşacağını gerekçelendirme. | 3 |
| • (a) İki ölçümün birlikte doğru olamayacağı kararını yazma. | 1 |
| • (b) İki ekibi ayırt edecek bir ok konumu ya da ölçüm seçme. | 3 |
| • (b) Sabit tutulanları ve ölçülenleri yazma. | 2 |
| • (b) A haklıysa beklenen görüntünün yerini ve boyunu yazma. | 2 |
| • (b) B haklıysa beklenen görüntünün yerini ve boyunu yazma. | 2 |
| • (b) Planın iki sonucu neden farklı kıldığını yazma. | 1 |

Kısmi kredi: (a)'da B'nin ölçümü "görüntü iki kat büyük olduğu için odak 30 cm" gibi kurala dayanmayan bir akıl yürütmeye yorumlanmışsa ikinci madde verilmez; iki sonucun ortalaması alınarak "f yaklaşık 22,5 cm" yazılmışsa son madde verilmez. (b)'de iki ekibi ayırmayan bir plan (ör. B'nin ölçümünü aynen yinelemek) yazılmışsa yalnız ikinci madde değerlendirilir.

Uşak'taki bir bilim merkezinin "Kırılan Işık" atölyesinde iki istasyon vardır. I. istasyonda yatay bir flint cam levhanın (kırma indisi 1,6) üstünde ince bir su tabakası (kırma indisi 4/3) bulunmaktadır (Ş.3).



Ş.3 · I. istasyon: hava, su tabakası ve flint cam levha; su yüzeyine gelen tek renkli ışın.

(a) Ş.3'teki ışının sudaki ve camdaki kırılma açılarını bulunuz; yolunu şekle çiziniz. Su tabakası kurutulup aynı ışın doğrudan cama gönderilseydi camdaki kırılma açısı değişir miydi? Işığın sudaki ortalama süratinin camdakine oranı kaçtır? Sinüs değerleri: 37° 'nin 0,6, 27° 'nin yaklaşık 0,45, 22° 'nin yaklaşık 0,375'tir. (10 puan)

Tam tepeden bakılarak iğne yöntemiyle alınan kayıt · gliserinin kırma indisi sudan büyüktür

Kayıt	Sıvı	Gerçek derinlik	Gözün yüzeyden yüksekliği	Görünür derinlik
1	su	12 cm	30 cm	9,0 cm
2	su	12 cm	60 cm	9,0 cm
3	su	8 cm	30 cm	6,0 cm
4	gliserin	12 cm	30 cm	8,2 cm
5	gliserin	8 cm	60 cm	6,4 cm

Ş.4 · II. istasyonda sıvı dolu kapların dibindeki paraya bakılarak tutulan kayıt.

(b) II. istasyonda tutulan kayıt Ş.4'tedir. Görünür derinlik gözün yüzeye uzaklığına bağlı mıdır? Gerçek derinliğe bağlı mıdır? Her karar için karşılaştırdığınız iki kaydı ve bu ikisini neden seçtiğinizi yazınız. Kayıtlardan biri fiziksel olarak tutarsızdır: hangisi olduğunu ve neden tutarsız olduğunu açıklayınız. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Hava–su yüzeyinde Snell Yasası: $1 \cdot \sin 37^\circ = (4/3) \cdot \sin \hat{r}_1 \rightarrow 0,6 = (4/3) \cdot \sin \hat{r}_1 \rightarrow \sin \hat{r}_1 = 0,45 \rightarrow \hat{r}_1 \approx 27^\circ$. Su–cam yüzeyinde ışık suya 27° ile gelir: $(4/3) \cdot 0,45 = 1,6 \cdot \sin \hat{r}_2 \rightarrow 0,6 = 1,6 \cdot \sin \hat{r}_2 \rightarrow \sin \hat{r}_2 = 0,375 \rightarrow \hat{r}_2 \approx 22^\circ$. Işık iki yüzeyde de normale yaklaşarak kırılır. Su kurutulsaydı $1 \cdot 0,6 = 1,6 \cdot \sin \hat{r}$ ile yine $\sin \hat{r} = 0,375$ ve $\hat{r} \approx 22^\circ$ bulunurdu; camdaki açı değişmezdi. Paralel yüzeylerde $n \cdot \sin$ açısı çarpımı her yüzeyde korunduğu için camdaki açı yalnız havadaki gelme açısına ve camın kırma indisine bağlıdır. $n \cdot \theta = c$ olduğundan $\theta_{su} / \theta_{cam} = n_{cam} / n_{su} = 1,6 / (4/3) = 1,2$ 'dir.

Beklenen yanıt (b): Gözün uzaklığı için 1. ve 2. kayıtlar karşılaştırılır: sıvı ve gerçek derinlik aynı, yalnız gözün yüksekliği farklıdır; görünür derinlik ikisinde de 9,0 cm'dir, yani görünür derinlik gözün yüzeye uzaklığına bağlı değildir. Gerçek derinlik için 1. ve 3. kayıtlar karşılaştırılır: sıvı ve göz yüksekliği aynı, yalnız gerçek derinlik farklıdır; 12 cm'de 9,0 cm, 8 cm'de 6,0 cm okunmuştur, yani

görünür derinlik gerçek derinliğe bağlıdır. Tutarlı kayıt 5. kayıttır: gliserin sudan daha kırıcı olduğundan aynı gerçek derinlikte (8 cm) para gliserinde sudakinden daha yukarıda görünmelidir, yani görünür derinlik 3. kayıttaki 6,0 cm'den küçük olmalıdır; kayıta 6,4 cm yazmaktadır. Göz yüksekliğinin 60 cm olması bu farkı açıklayamaz, çünkü 1. ve 2. kayıtlar gözün uzaklığının görünür derinliği değiştirmedikçe göstermiştir. (4. kayıt 1. kayıta tutarlıdır: 8,2 cm < 9,0 cm.)

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) Hava-su yüzeyinde Snell ile sudaki açıyı yaklaşık 27° bulma. | 3 |
| • (a) Su-cam yüzeyinde Snell ile camdaki açıyı yaklaşık 22° bulup yolu çizme. | 3 |
| • (a) Su kurutulunca camdaki açının değişmediğini $n \cdot \sin$ açısı korunmasıyla gerekçelendirme. | 2 |
| • (a) $n \cdot \theta = c$ ile sürat oranını 1,2 bulma. | 2 |
| • (b) Gözün uzaklığı için 1-2 kayıtlarını seçip görünür derinliğin bağlı olmadığını yazma. | 2 |
| • (b) Gerçek derinlik için 1-3 kayıtlarını seçip görünür derinliğin bağlı olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Seçimleri yalnız bir değişkenin farklı olmasıyla gerekçelendirme. | 2 |
| • (b) Tutarlı kaydın 5. kayıt olduğunu belirleme. | 2 |
| • (b) Tutarlılığı 3. kayıta karşılaştırarak ve göz yüksekliğinin etkisizliğine dayanarak açıklama. | 2 |

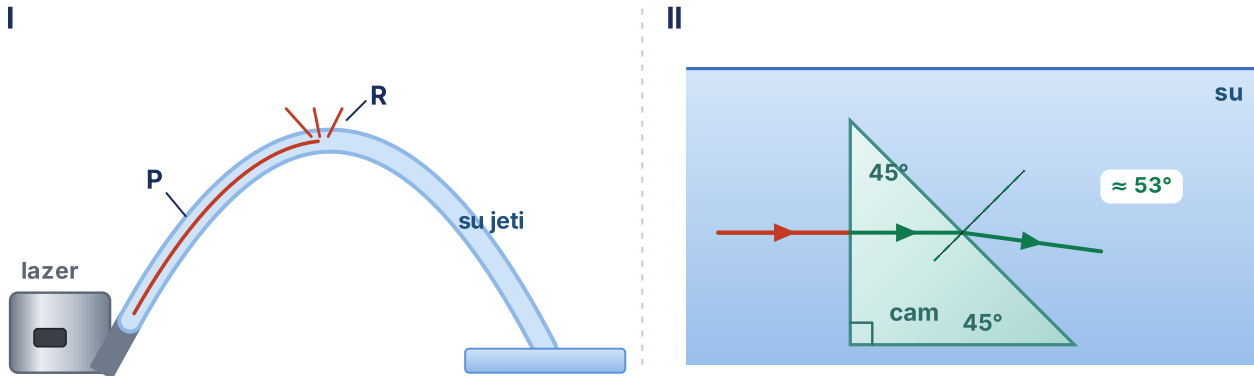
Kısmi kredi: (a)'da camdaki açı havadan cama doğrudan geçiş gibi hesaplanıp doğru bulunmuş, ancak su-cam yüzeyi ayrıca gösterilmemişse ikinci maddeden 2 puan verilir; sürat oranı ters (5/6) yazılmışsa son maddeden 1 puan verilir. (b)'de 1-4 kayıtları "gerçek derinlik" için seçilmişse (sıvı da değişmiştir) altıncı ve yedinci maddeler verilmaz.

Soru 4

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

20 puan

Uşak'taki bir parkta ışıklı bir süs havuzu yapılıyor. Ş.5-I'de bir kutudan çıkan eğri su jetinin içine arkadan lazer ışığı gönderilmekte ve ışık jetin kıvrımı boyunca taşınmaktadır. Havuza ışığı yönlendirmesi için 45°-45°-90° cam prizmalar konacaktır (Ş.5-II). Sınır açıları: su-hava yaklaşık 49°, cam-hava 42°, cam-su yaklaşık 63°. Kırma indisleri: cam 1,5, su 4/3. Gerekirse $\sin 45^\circ$ değerini yaklaşık 0,71, $\sin 53^\circ$ değerini 0,8 alınız.



Ş.5 · I: Işıklı su jeti; P az kıvrılan, R keskin kıvrılan bölge. II: Suya batırılmış cam prizma ve dik kenarına dik gelen ışık.

(a) Işığın su jetinde taşınmasını fiber optik lifle karşılaştırınız: lifteki çekirdek ve cam örtünün jetteki karşılıkları nedir? Işık P bölgesinde jetin içinde kalırken R bölgesinde neden dışarı sızar? Bu benzetmenin fiber optik lifi açıklamakta yetersiz kaldığı bir yanı yazınız. (10 puan)

(b) Havada ışığı 90° döndüren prizma, suyun içinde bunu yapmıyor. Işığın hipotenüste havadayken ve sudayken ne yaptığını, gelme açısını ilgili sınır açısıyla karşılaştırarak açıklayınız. Suda ışığın hipotenüsten çıktıktan sonra normalle yaptığı açıyı bulunuz. Prizmanın suda da ışığı 90° döndürmesi için bir öneri yazınız. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Lifteki çekirdeğin karşılığı su jetidir; cam örtünün karşılığı jeti saran havadır. Çekirdeğin kırma indisinin örtününkinden büyük olması koşulu burada da sağlanır (su $4/3$, hava 1). P bölgesinde jet az kırıldığı için ışık jetin yüzeyine su–hava sınır açısından (yaklaşık 49°) büyük açılarla gelir ve tam yansıma yaparak jetin içinde kalır. R bölgesinde jet keskin kırıldığı için ışığın yüzeye gelme açısı küçülür, 49° 'nin altına düşer; tam yansıma olmaz, ışığın bir kısmı kırılarak havaya çıkar. Benzetmenin sınırı (herhangi biri): gerçek lifte çekirdeği saran katı bir cam örtü ve en dışta plastik bir kılıf vardır, oysa jetin yüzeyi toz, damla ve dalgalanmayla kolayca bozulur; jet kısa sürede damlalara ayrılır ve uzun mesafe taşıyamaz; lif saç teli kadar incedir ve istenen biçimde bükülüp dönebilir.

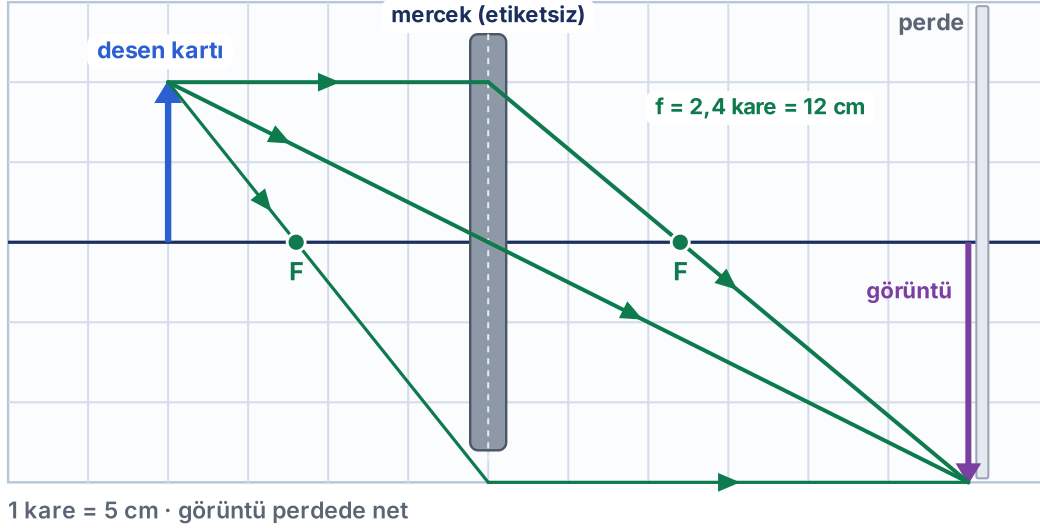
Beklenen yanıt (b): Işık dik kenara dik girdiği için kırılmadan ilerler ve hipotenüse 45° ile gelir. Havada: $45^\circ > 42^\circ$ (cam–hava sınır açısı) olduğundan tam yansıma olur, ışık 90° döner. Suda: sınır açısı cam–su için yaklaşık 63° 'dir; $45^\circ < 63^\circ$ olduğundan tam yansıma olmaz, ışığın çoğu suya kırılarak geçer. Snell Yasası: $1,5 \cdot \sin 45^\circ = (4/3) \cdot \sin \hat{r} \rightarrow 1,5 \cdot 0,71 \approx 1,07 = (4/3) \cdot \sin \hat{r} \rightarrow \sin \hat{r} \approx 0,8 \rightarrow \hat{r} \approx 53^\circ$; ışık normalden uzaklaşarak kırılır. Öneri (herhangi biri, gerekçesiyle): hipotenüsün dış yüzü gümüş ya da alüminyumla kaplanıp ayna yapılır, ışık yansıma yasasıyla döner; prizma hipotenüsünün arkasında hava kalacak biçimde saydam, su geçirmez bir kutuya konur, böylece yine cam–hava sınırında tam yansıma olur; ya da kırma indisi çok daha büyük bir malzemeden prizma yapılır (cam–su sınır açısı 45° 'nin altına inecek kadar).

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) Çekirdeği su jetiyle, cam örtüyü havayla eşleştirip indis koşulunu yazma. | 3 |
| • (a) P'de gelme açısının 49° 'den büyük olduğunu ve tam yansımayı yazma. | 2 |
| • (a) R'de gelme açısının 49° 'nin altına düştüğünü ve ışığın kırılarak çıktığını açıklama. | 3 |
| • (a) Benzetmenin geçerli bir sınırını yazma. | 2 |
| • (b) Havada $45^\circ > 42^\circ$ karşılaştırmasıyla tam yansımayı gösterme. | 2 |
| • (b) Suda $45^\circ < 63^\circ$ karşılaştırmasıyla tam yansıma olmadığını gösterme. | 2 |
| • (b) Snell ile sudaki çıkış açısını yaklaşık 53° bulma. | 3 |
| • (b) Gerekçeli ve fiziksel olarak geçerli bir öneri yazma. | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da eşleştirme ters kurulmuşsa (jet cam örtü, hava çekirdek) ilk madde verilmez; R için yalnız "ışık kaçar" yazılıp açı karşılaştırması yapılmamışsa üçüncü maddeden 1 puan verilir. (b)'de suda sınır açısı yerine cam–hava açısı (42°) kullanılmışsa ikinci madde verilmez; öneri gerekçesiz yazılmışsa son maddeden 1 puan verilir.

Eşme'deki bir kilim kooperatifinde desen kartları, etiketi silinmiş bir mercek ile büyütülerek perdeye düşürülüyor. Ş.6'daki kareli zeminde mercek, desen kartındaki motif (cisim ok) ve perdedeki net görüntü ölçekli gösterilmiştir; bir kare 5 cm'dir.



Ş.6 · Etiketsiz mercek, desen kartı ve perdede oluşan net görüntü; merceğin odakları işaretlenmemiştir.

(a) Görüntünün özelliklerine dayanarak merceğin türünü belirleyiniz. Cismin ucundan çıkan ışınların görüntünün ucunda buluşması gerektiğini kullanarak merceğin iki odağını Ş.6'da bulunuz ve odak uzaklığını santimetre cinsinden yazınız. (8 puan)

(b) Bir dokumacı "Kartı merceğe yaklaştırdıkça perdedeki desen hep büyür; perdeyi yeterince uzağa götürmek yeter." diyor. Bulduğunuz odak uzaklığına dayanarak bu cümlemin hangi kart uzaklıklarında doğru olduğunu ve nerede geçerliliğini yitirdiğini açıklayınız. Kart mercekten 36 cm'ye götürülürse perdedeki görüntü mercekten kaç cm uzakta ve kaç cm boyunda olur? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Görüntü perdeye düşmüştür (gerçek) ve terstir; gerçek görüntü ancak ince kenarlı (yakınsak) mercekte oluşur, ıraksak mercek gerçek cismin her zaman sanal görüntüsünü verir. Cismin ucundan asal eksene paralel çizilen ışın, mercekten kırıldıktan sonra görüntünün ucundan geçmek zorundadır: mercekteki (0; 2) noktasını görüntünün ucuna (6; -3) birleştiren doğru asal ekseni merceğin sağında 2,4 kare uzakta keser; bu nokta sağdaki odaktır (F). Görüntünün ucundan asal eksene paralel geriye çizilen doğru merceği (0; -3) noktasında keser; bu noktayı cismin ucuna birleştiren doğru asal ekseni merceğin solunda yine 2,4 kare uzakta keser; bu nokta soldaki odaktır (F). (Denetim: cismin ucunu görüntünün ucuna bağlayan doğru optik merkezden geçer.) Odak uzaklığı $2,4 \cdot 5 = 12$ cm'dir.

Beklenen yanıt (b): Kart odağın dışındayken (12 cm'den uzakta) görüntü gerçektir ve perdeye düşer; kart odağa yaklaştıkça görüntü mercekten uzaklaşır ve büyür. Cümle bu aralıkta doğrudur. Kart odağa (12 cm) geldiğinde kırılan ışınlar birbirine paralel çıkar, görüntü oluşmaz (sonsuzdadır); perde ne kadar uzağa götürülse de net desen alınamaz. Kart 12 cm'den daha yakına getirilirse kırılan ışınlar birbirinden uzaklaşır, görüntü sanal, düz ve büyüktür; perdeye düşmez, yalnız

mercekten bakınca görülür. Kart 36 cm'ye götürülürse $36 \text{ cm} = 3F$ olur; kitaptaki kurala göre görüntü $1,5F$ 'de, yani mercekten 18 cm uzakta, gerçek ve ters oluşur. Motif 2 kare, yani 10 cm boyundadır; boy oranı uzaklık oranına eşit olduğundan görüntünün boyu $10 \cdot 18 / 36 = 5 \text{ cm}$ 'dir.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • (a) Merceğin yakınsak olduğunu gerçek ve ters görüntüyle gerekçelendirme. | 2 |
| • (a) Paralel ışının görüntünün ucundan geçtiğini kullanarak sağdaki odağı (F) bulma. | 2 |
| • (a) İkinci bir ışınla soldaki odağı (F) bulma ya da optik merkez ışınıyla denetleme. | 2 |
| • (a) Odak uzaklığını 12 cm olarak yazma. | 2 |
| • (b) Kart odağın dışındayken cümlelerin geçerli olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Kart odaktayken görüntünün oluşmadığını açıklama. | 2 |
| • (b) Kart odağın içindeyken görüntünün sanal olduğunu ve perdeye düşmediğini yazma. | 2 |
| • (b) $36 \text{ cm} = 3F$ 'den görüntüyü 18 cm'de bulma. | 2 |
| • (b) Görüntünün boyunu 5 cm ve ters olarak yazma. | 2 |

Kısmi kredi: (a)'da odak, cisim ile görüntü arasındaki uzaklığın yarısı ya da cismin mercekten uzaklığının yarısı alınarak bulunmuşsa ikinci ve üçüncü maddeler verilmez. (b)'de 36 cm için görüntü "72 cm" ($3F$ ile $1,5F$ karıştırılarak) yazılmışsa sekizinci madde verilmez, dokuzuncu madde yazılan uzaklıkla tutarlıysa 1 puan verilir.

Puan dağılımı, belirtke tablosu ve zorluk ispatı

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Zor form, beş sorunun on alt maddesiyle Optik ünitesinin on öğrenme çıktısının tamamını ölçer; maddelerin çoğu çıkarımı sınamayı, veriden koşula gitmeyi ya da model sınırını göstermeyi ister.

Soru	Öğrenme çıktıları	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2	20	Değişken denetimi olmayan çıkarımı çürütme, ışık şiddetlerini uygun ölçümden bulma ve verinin yeterliğine karar verme; düzlem ayna modelini engel ve ayna sınırıyla yeni duruma uyarlama.
Soru 2	FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4	22	Çelişen iki ölçümü özel ışın ve eşlenik nokta kurallarıyla sına; iki ekibi ayırt edecek tek ölçümlük deney tasarlama.
Soru 3	FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6	20	Katmanlı ortamda Snell Yasasını ardışık uygulama ve $n \cdot \sin$ açısı korunmasını gerekçelendirme; kayıta değişken denetimiyle karşılaştırma yapıp tutarsız kaydı bulma.
Soru 4	FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8	20	Fiber lifi su jeti benzetmesiyle karşılaştırıp benzetmenin sınırını yazma; prizmanın ortam değişince neden çalışmadığını sınır açılarıyla gösterip çözüm önerme.
Soru 5	FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10	18	Sonuçtan (görüntüden) odağa geri çıkarım yapma; bir genellemenin geçerli olduğu aralığı ve sınırını odakla belirleme.
Toplam	—	100	—

Belirtke tablosu

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Beceri (kod · ad)	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 28	FİZ.11.3.1-c	FBAB8 · Bilimsel Çıkarım Yapma	Analiz	10	evet
Soru 1	b	Hafta 29	FİZ.11.3.2-b	FBAB9 · Bilimsel Model Oluşturma	Uygulama	10	evet
Soru 2	a	Hafta 30	FİZ.11.3.3-a	KB2.7 · Karşılaştırma	Analiz	12	evet
Soru 2	b	Hafta 31	FİZ.11.3.4-a	FBAB7 · Deney Yapma	Analiz	10	evet
Soru 3	a	Hafta 32	FİZ.11.3.5-b	FBAB7 · Deney Yapma	Uygulama	10	evet
Soru 3	b	Hafta 33	FİZ.11.3.6-b	FBAB1 · Bilimsel Gözlem	Analiz	10	evet

Soru 4	a	Hafta 34	FİZ.11.3.7-c	KB2.6 · Bilgi Toplama	Anlama	10	evet
Soru 4	b	Hafta 34	FİZ.11.3.8-a	FBAB11 · Tümdengelimsel Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 5	a	Hafta 35	FİZ.11.3.9-a	KB2.7 · Karşılaştırma	Uygulama	8	evet
Soru 5	b	Hafta 36	FİZ.11.3.10-b	FBAB7 · Deney Yapma	Analiz	10	evet
Toplam	10 madde	9 hafta	10 çıktı	—	—	100	5/5 kök

Zorluk ispatı

Bilişsel düzey	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	Toplam
Puan	0	10	28	62	100
Zor bant kilidi	$U + N = 90 \geq 66 \cdot N = 62 \geq (U + N) / 2 = 45 \cdot H = 0 \leq 12$ · tutuyor.				

Beceri notu: FİZ.11.3.3, FİZ.11.3.7 ve FİZ.11.3.9 çıktılarında programın o çıktıya bağladığı kavramsal beceri kodu (KB2.7, KB2.6) yazılmıştır; öbür çıktılar ünite künyesindeki alan becerisini (FBAB) taşır. Veri yeterliği kararı Soru 1 (a)'da, deney tasarımı Soru 2 (b)'de istenir; üç temsil (metin, çizelge, düzenek) Soru 1'de birlikte kullanılır. Bağlam temelli kök 5/5; on çıktının tamamı ölçülür.

Karar kuralı: Bir alt maddede sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o maddenin çizim, gerekçe ya da değişken denetimi basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanılgılar: Soru 1'de iki değişkenin birlikte değiştiği ölçümlerden sonuç çıkarılması, L'nin şiddetinin eğik masadaki ölçümden hesaplanması, ayna uzatılınca halının arkasındaki müşterinin de göreceğinin sanılması; Soru 2'de iki ölçümün ortalamasının alınması, 1,5f ile 3f eşleniğinin ters kurulması, ekipleri ayırmayan bir deney önerilmesi; Soru 3'te su tabakası kalkınca camdaki açının değişeceğinin sanılması, sürat oranının ters kurulması, değişken denetimi olmayan kayıt çiftlerinin seçilmesi; Soru 4'te suda da cam–hava sınır açısının kullanılması; Soru 5'te odağın cisim ile görüntü arasındaki uzaklığın yarısı sanılması ve cisim odağa gelince görüntünün perdede en büyük hâline ulaştığının düşünülmesi.